Aula 07

Subconsultas

Professor Me. Thiago de Jesus Inocêncio
thiago.inocencio@fatec.sp.gov.br

SQL

Visão Externa: } VDL (View Definition Language)
DML (Data Manipulation Language) } DDL (Data Definition Language)
Esquema Conceitual:
Esquema Interno: } DCL: Data Control Language (Storage Definition Language)
} SQL (Structured Query Language

Comando	Descrição	Grupo de Comandos
SELECT	Utilizado para extrair dados da base de dados	DML
INSERT	Introduzir novas linhas	DML
UPDATE	Alterar linhas já existentes	DML
DELETE	Apagar linhas já existentes	DML
CREATE	Criar objectos da base de dados (tabelas, índices, vistas)	DDL
ALTER	Alterar objectos da base de dados (tabelas, índices, vistas)	DDL
DROP	Apagar objectos da base de dados (tabelas, índices, vistas)	DDL
GRANT	Conceder acesso à base de dados e aos seus objectos	DCL
REVOKE	Retirar acesso à base de dados e aos seus objectos	DCL

Banco de dados de exemplo - Sakila

Nesta aula, utilizaremos um banco de dados com mais tabelas e relações para realizar as operações com subconsultas.

Para começar, faça o download do arquivo sakila-db.zip. O banco de dados Sakila armazena os dados de uma locadora de filmes com 16 tabelas.

Importe os arquivos no MariaDB na sequência:

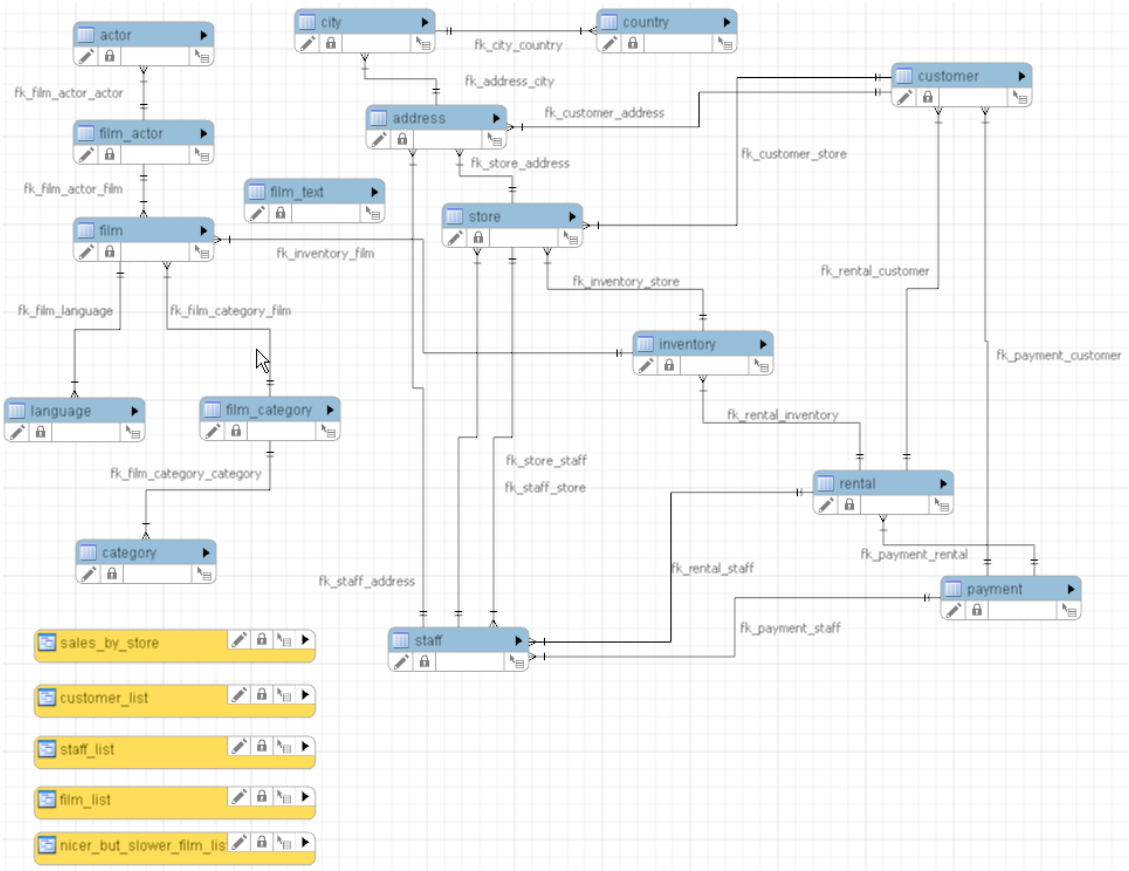
1. sakila-schema (criação do banco de dados, tabelas etc);

2. sakila-data (registros das tabelas);

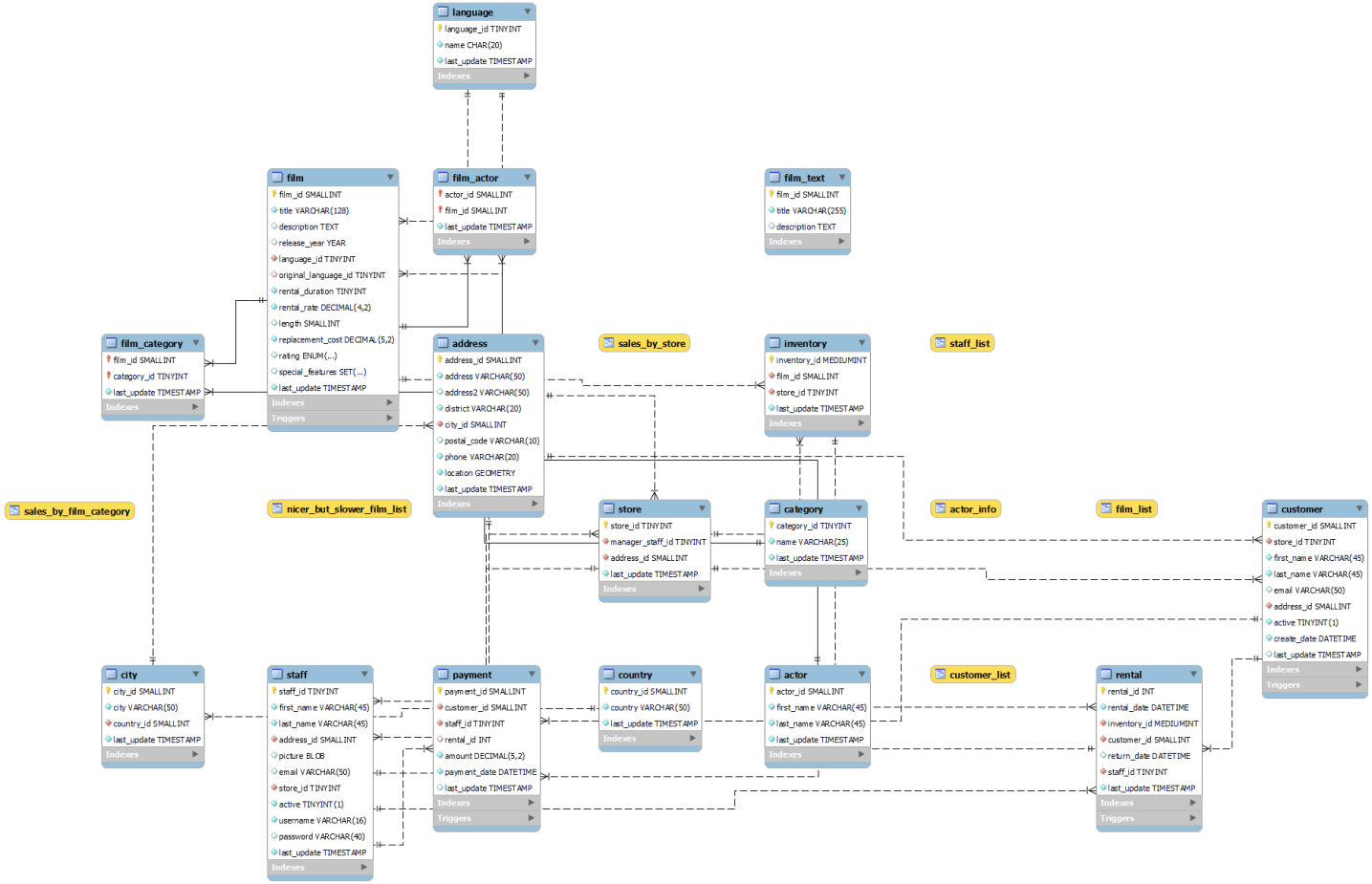
Banco de dados de exemplo - Sakila

Visualização do DER do banco Sakila.

- 16 tabelas;
- 7 visões;
- 3 stored procedures;
- 3 stored functions;
- 6 triggers;



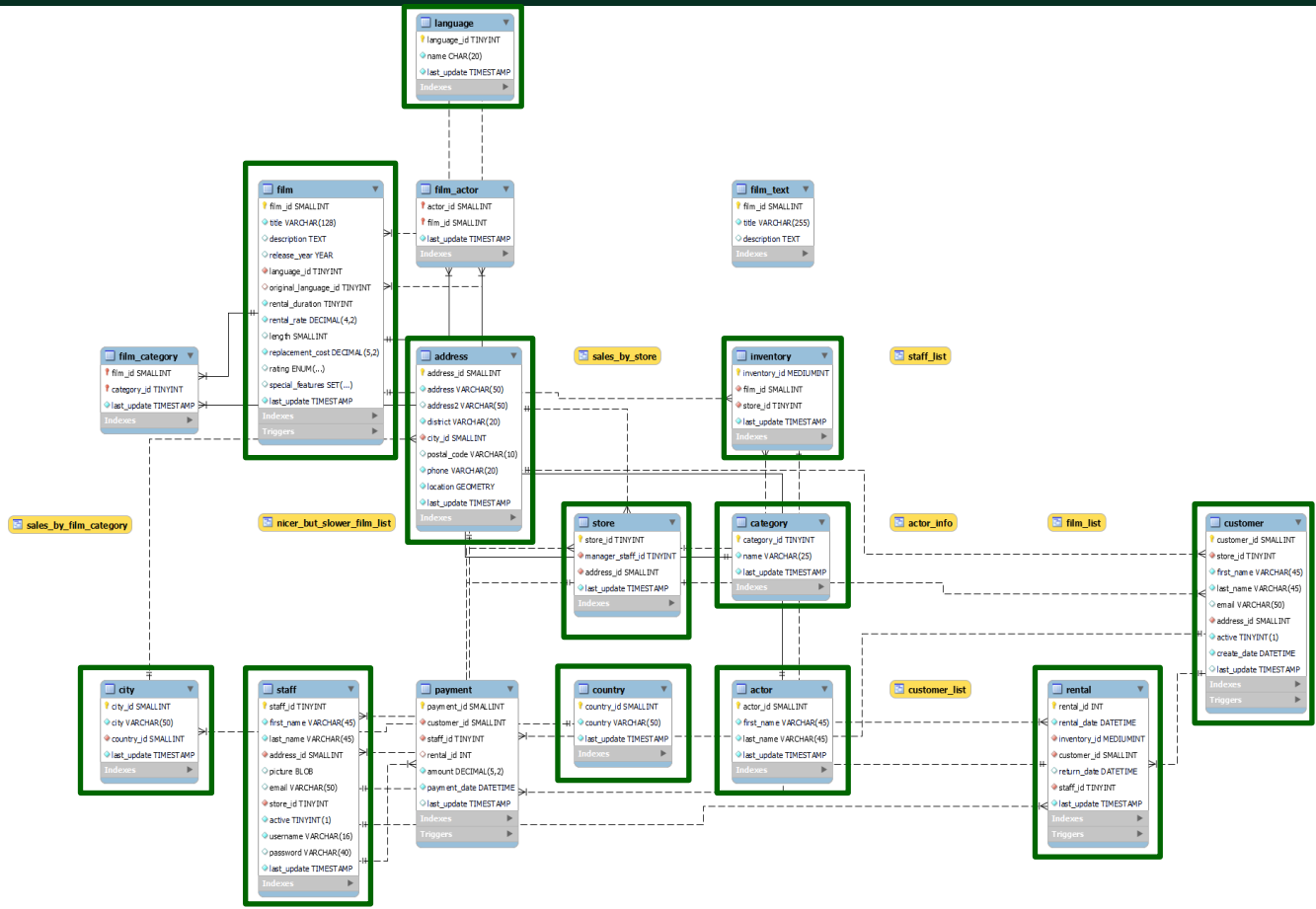
Banco de dados de exemplo - Sakila



Banco de dados de exemplo - Sakila

Quantidade de registros das principais tabelas:

- 1000 filmes – film;
- 200 atores – actor;
- 16 categorias – category;
- 600 cidades – city;
- 109 países – country;
- 2 funcionários – staff;
- 2 lojas – store;
- 603 – endereços – address;
- 599 – clientes – customer;
- 6 idiomas – language;
- 4581 itens no inventário – inventory;
- 16044 aluguéis – rental;



Subconsulta

Uma subconsulta é uma consulta que está aninhada dentro de uma instrução SELECT ou em outra subconsulta.

Cabe lembrar que qualquer instrução **SELECT** retorna uma tabela conhecida como conjunto resultado (**result set**).

Quando utilizamos a instrução **SELECT,** precisamos especificar (por meio do comando **FROM**) em qual tabela realizaremos a consulta e os critérios da consulta (por meio do comando **WHERE**). Por exemplo:

SELECT nome, email **FROM** cliente **WHERE** email **LIKE** ‘%gmail.com%’;

Nesse sentido, podemos utilizar resultados de outras consultas dentro de uma instrução **SELECT**. Veja o exemplo de subconsulta vista na aula 6:

SELECT * **FROM** aula **WHERE** id_autor **IN** (**SELECT** id_autor **WHERE** nome_autor = “Thiago Inocêncio” **O**R nome_autor = “Pedro Oliveira”)

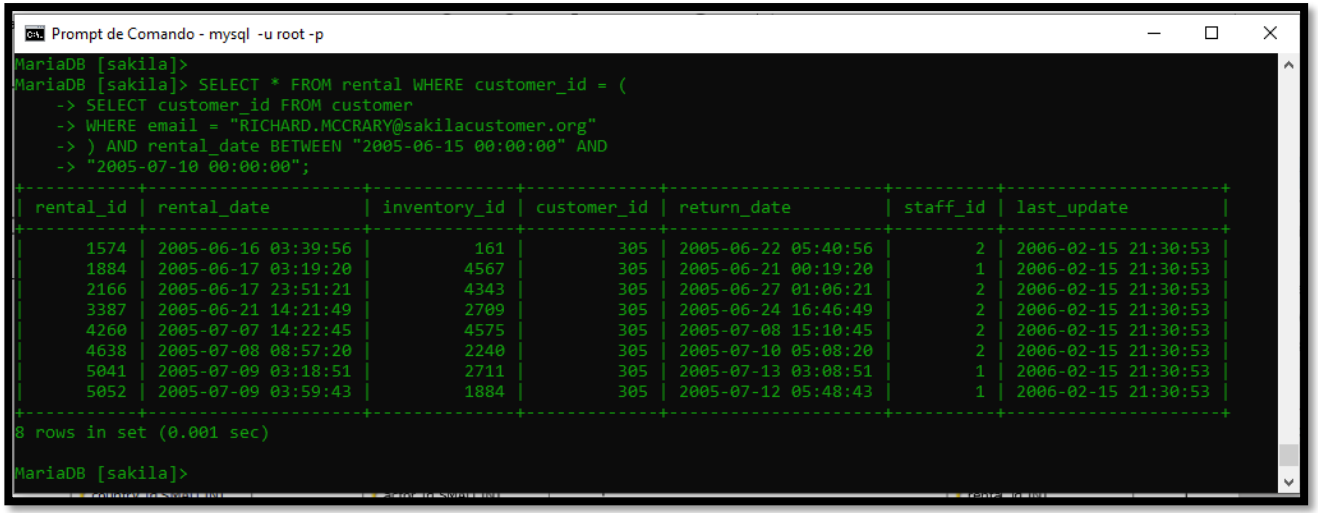
Subconsulta - Exemplo

Vejamos um exemplo de subconsulta aplicada no banco de dados sakila.

Exemplo: **Selecione todos os aluguéis feitos pelo cliente com e-mail RICHARD.MCCRARY@sakilacutomer.org feitos entre os dias 15/06/2005 e 10/07/2005.**

```
SELECT * FROM rental WHERE customer_id =
(SELECT customer_id FROM customer WHERE email = "RICHARD.MCCRARY@sakilacustomer.org")
AND rental_date BETWEEN "2005-06-15 00:00:00" AND "2005-07-10 00:00:00";
```

E se quisermos saber o nome dos filmes que ele alugou nesse período?



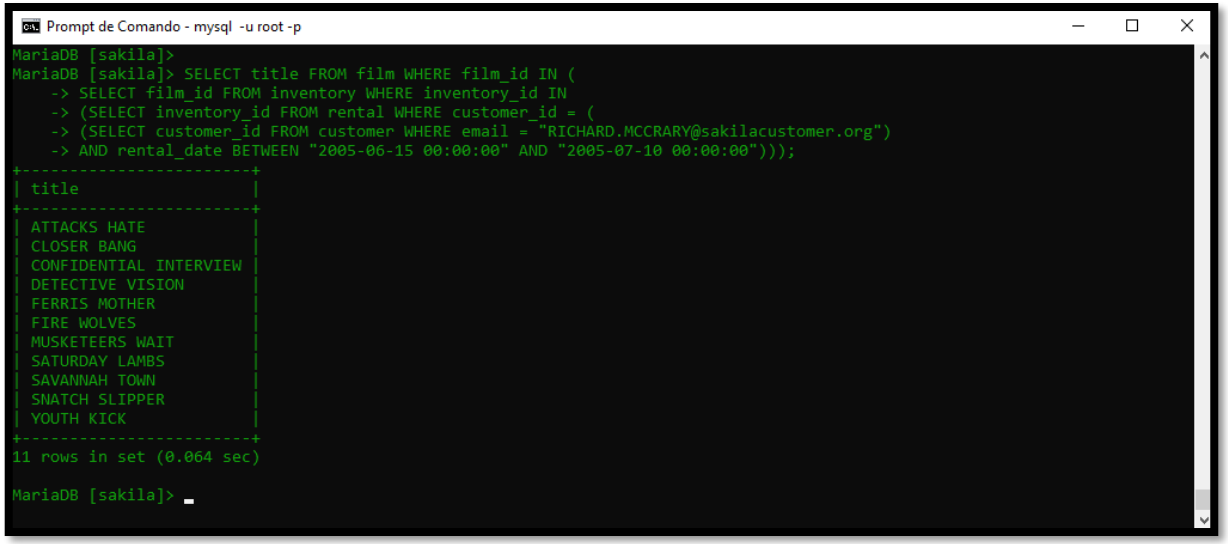
rental_id	rental_date	inventory_id	customer_id	return_date	staff_id	last_update
1574	2005-06-16 03:39:56	161	305	2005-06-22 05:40:56	2	2006-02-15 21:30:53
1884	2005-06-17 03:19:20	4567	305	2005-06-21 00:19:20	1	2006-02-15 21:30:53
2166	2005-06-17 23:51:21	4343	305	2005-06-27 01:06:21	2	2006-02-15 21:30:53
3387	2005-06-21 14:21:49	2709	305	2005-06-24 16:46:49	2	2006-02-15 21:30:53
4260	2005-07-07 14:22:45	4575	305	2005-07-08 15:10:45	2	2006-02-15 21:30:53
4638	2005-07-08 08:57:20	2240	305	2005-07-10 05:08:20	2	2006-02-15 21:30:53
5041	2005-07-09 03:18:51	2711	305	2005-07-13 03:08:51	1	2006-02-15 21:30:53
5052	2005-07-09 03:59:43	1884	305	2005-07-12 05:48:43	1	2006-02-15 21:30:53

Subconsulta - Exemplo

E se quisermos saber o nome dos filmes que ele alugou nesse período?

```
SELECT title FROM film WHERE film_id IN (
SELECT film_id FROM inventory WHERE inventory_id IN (
SELECT inventory_id FROM rental WHERE customer_id = (
(SELECT customer_id FROM customer WHERE email = "RICHARD.MCCRARY@sakilacustomer.org")
AND rental_date BETWEEN "2005-06-15 00:00:00" AND "2005-07-10 00:00:00"
)
)
)
```

Existe uma maneira mais simples de realizar essa consulta. Veremos na próxima aula.

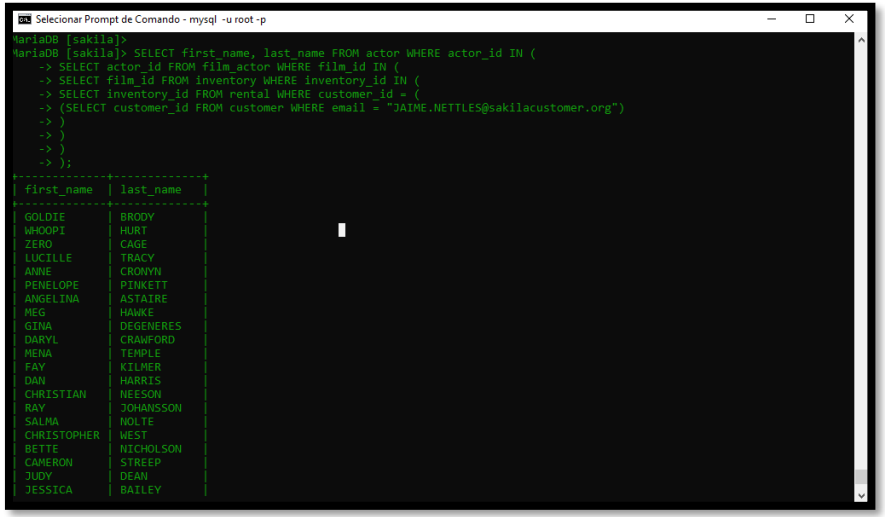


Subconsulta - Exemplo

Selecione o nome e sobrenome dos autores que atuaram em filmes alugados pelo cliente de email JAIME.NETTLES@sakilacustomer.org.

```
SELECT first_name, last_name FROM actor WHERE actor_id IN (
SELECT actor_id FROM film_actor WHERE film_id IN (
SELECT film_id FROM inventory WHERE inventory_id IN (
SELECT inventory_id FROM rental WHERE customer_id = (
(SELECT customer_id FROM customer WHERE email = "JAIME.NETTLES@sakilacustomer.org")
)
)
)
);
```

Novamente, existe uma maneira mais simples de realizar essa consulta. Veremos na próxima aula.

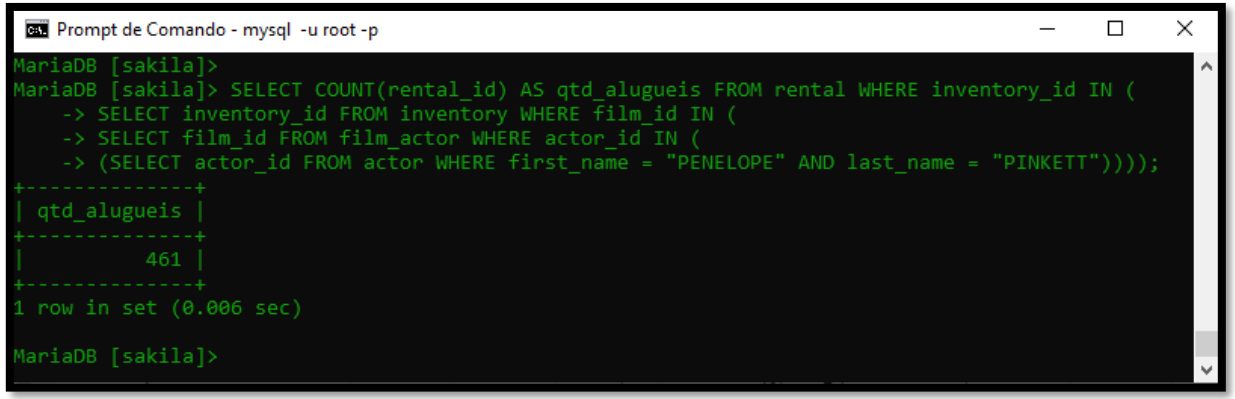


Subconsulta - Exemplo

Quantos filmes que a autora PENELOPE PINKETT atuou foram alugados no total?

```
SELECT COUNT(rental_id) AS qtd_alugueis FROM rental WHERE inventory_id IN (
SELECT inventory_id FROM inventory WHERE film_id IN (
SELECT film_id FROM film_actor WHERE actor_id IN (
(SELECT actor_id FROM actor WHERE first_name = “PENELOPE” AND last_name = “PINKETT”)
)
)
);
```

Novamente, existe uma maneira mais simples de realizar essa consulta. Veremos na próxima aula.



Atividades

Atividades

Agora que você sabe como utilizar as subconsultas, realize as seguintes subconsultas na base de dados sakila:

1. Quais são as categorias de filmes alugadas pelo cliente com e-mail RICHARD.MCCRARY@sakilacustomer.org;
2. Descubra se existem filmes que não foram alugados (use as tabelas film, inventory e rental e o operador **NOT IN**);
3. Qual a quantidade de filmes alugados pelo cliente com e-mail ALFREDO.MCADAMS@sakilacustomer.org;
4. Quantos filmes no catálogo estão na língua francesa (use as tabelas language, name = “Franch);

Referências

SILBERSCHATZ, HENRY, A.; KORTHS, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 5. ed. Rio de Janeiro. Campus, 2006.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações. 4.ed. São Paulo. Pearson, 2005.

https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/performance/subqueries?view=sql-server-ver15

https://dataedo.com/kb/databases/mariadb/sample-databases

Aula 07

Subconsultas

Professor Me. Thiago de Jesus Inocêncio
thiago.inocencio@fatec.sp.gov.br